

DocuMate 프로젝트 기획서 (최종)

종이 서류를 찍으면 AI가 알아서 정리하고, 소비패턴까지 분석해주는 지능형 문서 관리 플랫폼

1. 서비스 개요

프로젝트명: DocuMate

한줄 소개: 종이 서류를 찍으면 AI가 알아서 정리하고 소비패턴까지 분석해주는 플랫폼

타겟: 종이 서류와 영수증을 자주 보관해야 하는 개인 사용자

기획 배경: 일본 아날로그 문서 문화(종이 계약서, 보증서, 처방전, 영수증 등) → 분실/훼손/기한 놓침 문제 해결 + 일본 DX 국가 정책 흐름과 맞닿은 서비스

2. 플랜 구조

Free 플랜 (기본)

- 문서 업로드 / AI 자동 분류
- 만료일 알림(어플/메일)
- 문서 검색 / 보관
- 간편 가계부(영수증 기반 월별 지출 및 소비 분야 확인)

Pro 플랜 (유료 — 카카오페이 결제)

- Free 플랜 전체 포함
 - 월별 소비 리포트 자동 생성
 - AI 소비패턴 분석
 - 연간 지출 타임라인
 - 이미지 마스킹 기능
 - PDF 병합 다운로드
-

3. 핵심 기능

기능 1 — 스마트 업로드 (영은)

- PDF / 이미지 드래그 앤 드롭 일괄 업로드

- 민감정보(주민번호, 서명 등) 마스킹 UI (Pro)

기능 2 — AI 문서 분석 (OCR + LLM) (예진)

- GPT-4o Vision API로 문서 종류 자동 분류
- 만료일 / 금액 / 갱신일 등 핵심 데이터 JSON 추출
- 영수증 특화 파싱 (날짜 / 가게명 / 카테고리 / 금액) (Pro)

기능 3 — 스마트 알림 스케줄러 (예진)

- 서류별 갱신 및 만기일 맞춤 알림 설정
- 설정된 기간 변경 기능
- 이메일 알림 / 실시간 푸시 알림 (알림 방식은 사용자가 직접 선택함)
- 소비패턴 기반으로 카드 추천(Pro)
- 반복 소비 학습을 통한 상기 알림(APP)

기능 4 — 디지털 캐비닛 (영은)

- 키워드 검색으로 문서 즉시 조회(Elasticsearch)
- 파일별 태그 분류 생성 및 조회
- 문서 PDF 병합 다운로드 (Pro)

기능 5 — 통계 대시보드 (마지막)

- 스토리지 사용 현황(플랜에 따라 다르게)
- 다가오는 일정 표시
- 문서 스캔 및 업로드란
- 최근 업로드한 문서(디폴트), 즐겨찾기 (탭변환)
- 월별 소비 리포트 + AI 소비패턴 분석 (Pro)

기능 6 — 결제 시스템 (선형)

- 카카오페이 API 연동
- 결제 성공 시 webhook → DB 플랜 업그레이드 자동화

4. 기술 스택

Backend

- 프레임워크: Nest JS
- ORM: TypeORM

AI / 미들웨어

- 언어: Python
- AI 연동:

Frontend

- React
- Recharts (통계 시각화)
- APP - React Native

Database

- PostgreSQL
- Redis (캐싱)

Storage

- AWS S3

결제

- 카카오페이 API

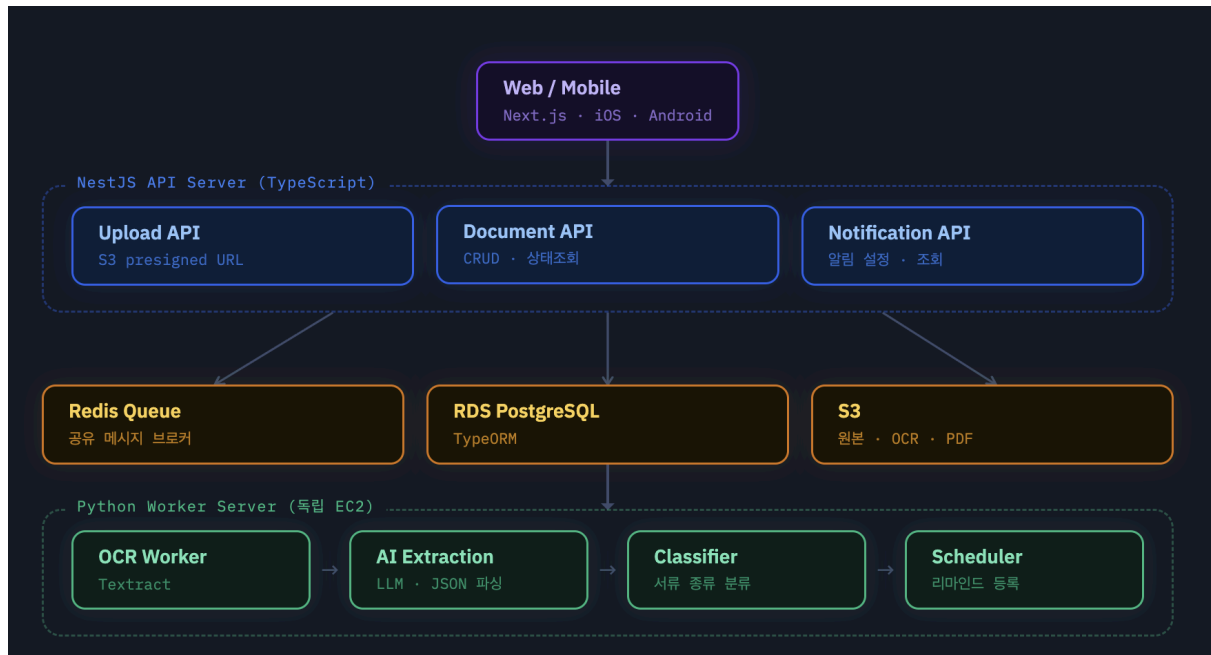
배포 / DevOps

- AWS EC2, CloudFront
- Docker
- GitHub Actions (CI/CD)

기타

- ElasticSearch
 - Cognito
-

5. 아키텍처 흐름



6. MVP 기능 우선순위

1순위 Must

- 파일 업로드 + S3 저장
- AI 문서 분류 + 핵심정보 추출
- 문서 목록 + 검색
- 알림 스케줄러
- 모바일 보안설정(PIN/생체인식)

2순위 Should

- 기본 통계 대시보드
- 카카오페이 결제 연동
- 영수증 파싱 + 소비패턴 분석 (Pro)

3순위 Nice to have

- 이미지 마스킹 UI
- PDF 병합 다운로드

7. 7주 개발 일정 (6인 기준)

Week 1 — 기획 및 설계, 와이어프레임 작성, 프로젝트 초기세팅

Week 2 — AWS 개발환경 세팅(CI/CD), 디자인 픽스, DB 스키마 설계

Week 3 — FE(WEB+APP): 공통 UI개발 및 레이아웃, BE: 기본 CRUD

Week 4 — FE(WEB+APP): CRUD API 연결 BE: OCR 파이썬 모듈

Week 5 — 알림 & 대시보드 & 결제

Week 6 — Pro 기능 & 보안 통합 테스트 & 버그픽스

Week 7 — 배포 및 발표 준비

8. 역할 분담 (6인)

백엔드 (2명)

- API 서버
- DB 스키마 설계
- 인증/인가
- AWS S3 연동
- 알림 스케줄러
- 결제 webhook 처리

프론트엔드 (3명: WEB: 1명, APP: 2명)

- React, React Native 개발
- 드래그 앤 드롭 업로드 UI
- Recharts 통계 대시보드
- 결제 플로우 UI
- Push알림 연동(APP)
- 생체인증 연동(APP)

OCR Python모듈 (1명) - 시원

- 메시지큐 보완
- 이미지 전처리 파이프라인
- OCR API 연동
- JSON 데이터 분석 및 분류 저장
- 백엔드와 API 연동